UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL 1

MANUAL TECNICO DE LA PRACTICA 2

Grupo 5

Sección C

Guatemala, 21 de marzo del 2026

Índice

INTRODUCCIÓN 3

1. CONTENIDOS TÉCNICOS 5

2. DIAGRAMAS DE DISEÑO 5

3. MATERIALES UTILIZADOS 6

4. PRESUPUESTO 7

5. ROLES DE EQUIPO 7

ANEXOS 8

CONCLUSIONES 10

INTRODUCCIÓN

La presente práctica tiene como finalidad el diseño, simulación e implementación física de un prototipo de calculadora digital denominado LogicCalc, basado en los principios de la lógica combinacional. Este sistema funcionará como una Unidad Aritmética Lógica (ALU) básica, capaz de ejecutar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y potencia, así como operaciones lógicas AND, OR, NAND y XNOR. Además, incorporará una unidad comparativa para determinar el número mayor y menor entre dos operandos, mostrando los resultados por medio de displays de 7 segmentos y LEDs de salida, según la operación seleccionada.

Se integran distintos conceptos fundamentales para el desarrollo de esta práctica, entre ellos la lógica binaria y combinacional, el álgebra de Boole, la obtención de funciones booleanas y la simplificación mediante mapas de Karnaugh, los cuales permiten diseñar la circuitería requerida. Asimismo, se emplean diversos circuitos combinacionales como sumadores, comparadores, multiplexores, demultiplexores y decodificadores, junto con señales de control que seleccionan la operación a realizar a partir de operandos binarios de 4 bits. Todo ello permite comprender de mejor manera cómo se ejecutan internamente las operaciones dentro de una computadora a través de una ALU real.

Para la elaboración del proyecto se utilizará el simulador Proteus como herramienta principal de diseño y verificación, además de la construcción física del circuito en protoboard o PCB para evidenciar su funcionamiento real. ósito de presentar un trabajo completo, funcional y correctamente sustentado.

OBJETIVOS

Objetivo General

• Diseñar, simular e implementar un sistema físico funcional denominado LogicCalc, basado en una Unidad Aritmética Lógica (ALU) combinacional, capaz de ejecutar operaciones aritméticas, lógicas y comparativas, utilizando compuertas lógicas transistorizadas y circuitos TTL, mostrando los resultados mediante displays de 7 segmentos y LEDs, conforme a los requerimientos técnicos establecidos en la práctica.

Objetivos Específicos

• Diseñar la lógica de control y las funciones booleanas necesarias para seleccionar correctamente las operaciones de suma, resta, multiplicación, potencia, AND, OR, NAND y XNOR, a partir de entradas binarias de 4 bits y señales de control.

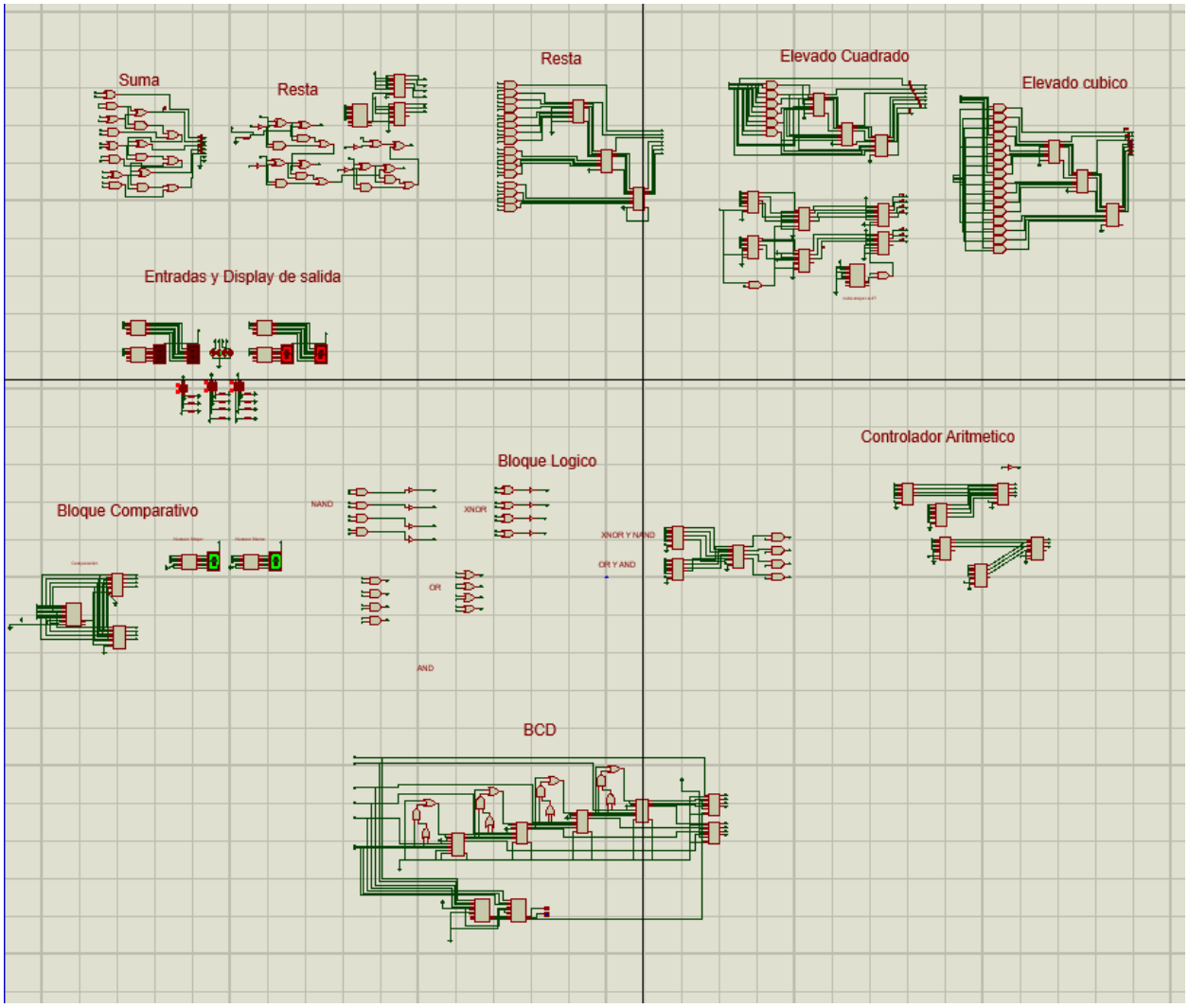
• Implementar la unidad aritmética para realizar suma, resta, multiplicación y potencia, asegurando la visualización correcta de los resultados en dos displays de 7 segmentos, respetando las restricciones establecidas para la práctica.

• Implementar la unidad lógica para ejecutar operaciones AND, OR, NAND y XNOR bit a bit, mostrando los resultados mediante LEDs de 4 bits, garantizando que únicamente una operación se visualice a la vez.

1. CONTENIDOS TÉCNICOS

2. DIAGRAMAS DE DISEÑO

Diagrama en Proteus segmentado:



3. MATERIALES UTILIZADOS

Equipo (componente)	Cantidad
Leds	6
Displays	4
Cable	40
Compuerta Lógica AND	18
Compuerta Lógica OR	15
Compuerta Lógica XOR	5
Compuerta Lógica NOT	4
Dipswitch	3
Comparador	4
Decoder	4
Sumador	18
Multiplexores	18
Protoboards	13

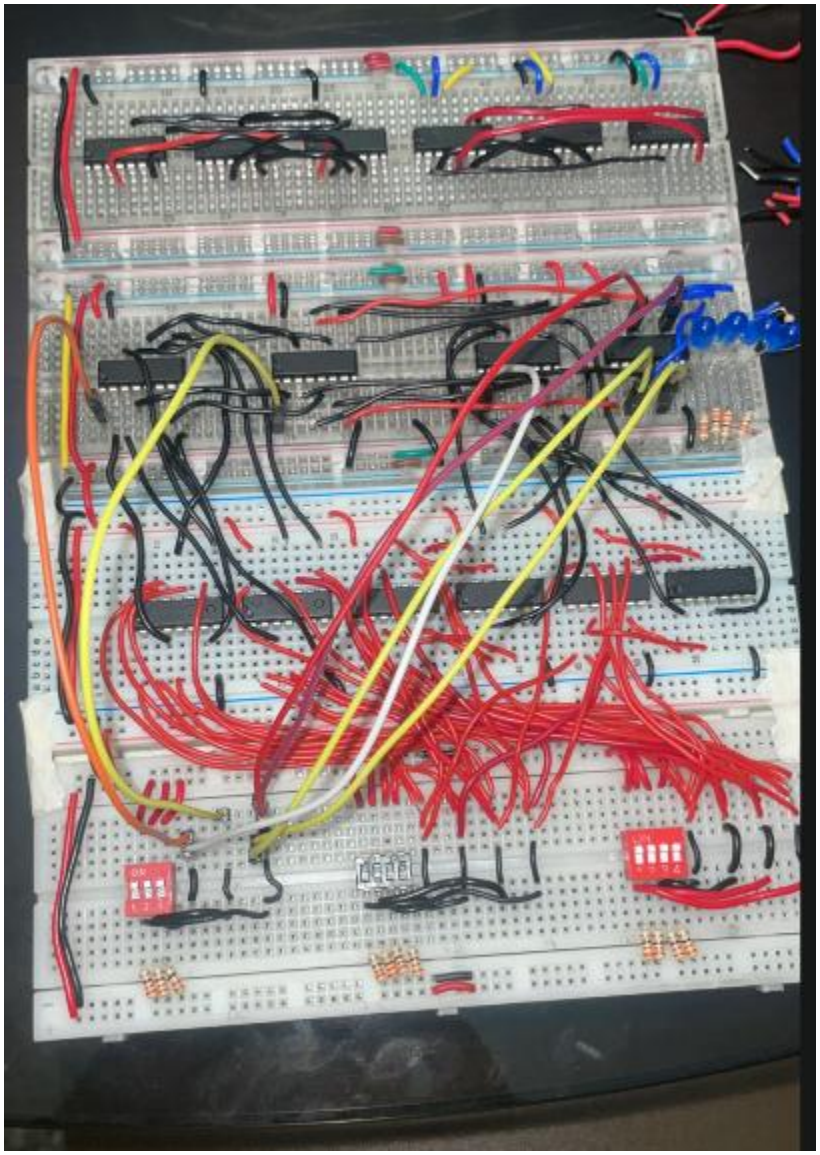
4. PRESUPUESTO

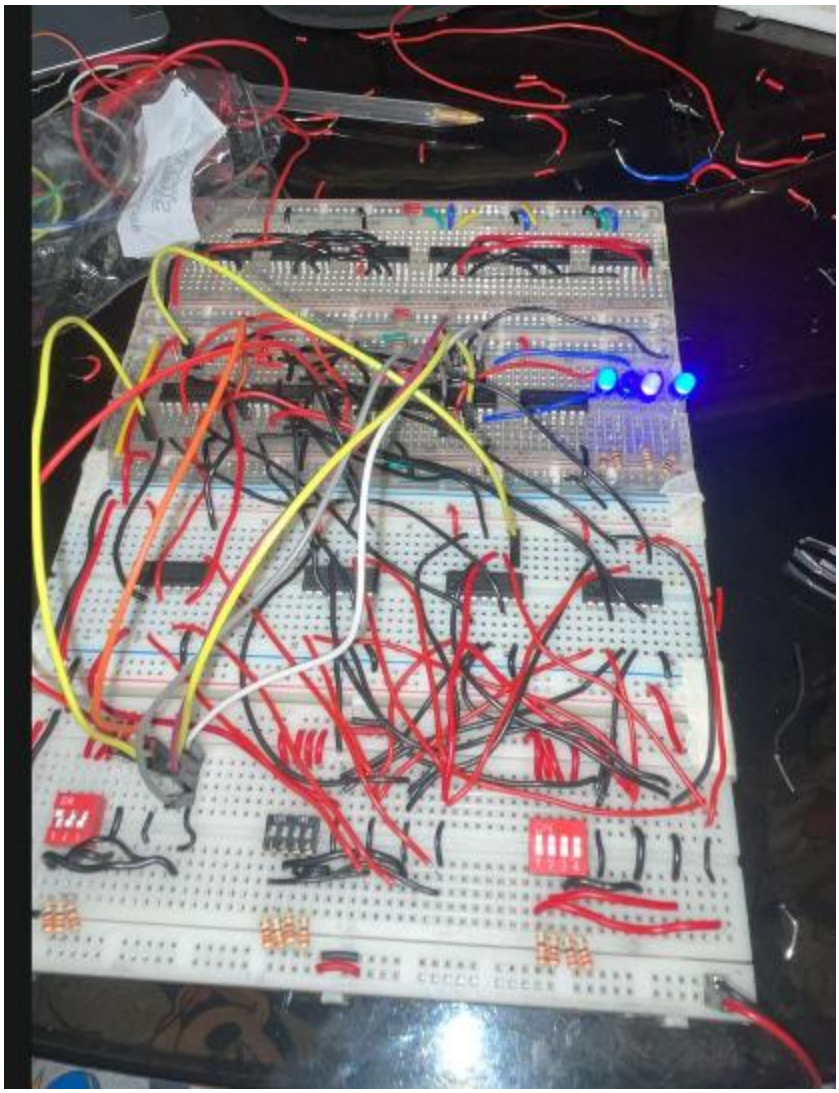
COMPONENTES	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Leds	Ya contábamos con el componente	6	-
Displays 7 Segementos	Q5.^{00}	4	Q20.^{00}
Cable	Q2.^{00}	40	Q80.^{00}.
Compuerta Lógica AND (7408)	Q6.^{00}	15	Q90.^{00}
Compuerta Lógica OR (7432)	Q6.^{00}	8	Q48.^{00}
Compuerta Lógica NOT (7404)	Ya contábamos con el componente	3	-
Compuerta Lógica XOR (7486)	Q8.^{00}	3	Q24.^{00}
Dipswitch	Ya contabamos con el componente	-	-
Comparador (7485)	Q11.^{50}	5	Q57.^{50}
Decoder (7447)	Q12.^{00}	4	Q48.^{00}
Sumador (74283)	Q15.^{00}	15	Q225.^{00}
Multiplexores (74157)	Q7.^{00}	20	Q140.^{00}
Protoboards	Ya contabamos con el componente	-	-
Total			Q732. ^{50}

5. ROLES DE EQUIPO

INTEGRANTE	ROL
Diego Miranda	Armar circuitos y documentación.
Pedro Ávila	Armar circuitos.
Rodrigo Guay	Armar circuitos.
Juan Barrios	Diseño de circuitos en Proteus y armar.

ANEXOS





Fotos de circuitos usados

CONCLUSIONES

- Esta práctica permitió aplicar los conceptos de lógica combinacional para el desarrollo de los distintos módulos de la ALU, fortaleciendo la comprensión del comportamiento de las operaciones aritméticas, lógicas y comparativas.
- • Se logró diseñar y simular un sistema funcional en Proteus, integrando adecuadamente compuertas lógicas, multiplexores, comparadores, sumadores y displays de 7 segmentos, demostrando cómo la teoría de los circuitos digitales puede llevarse a una implementación práctica orientada al funcionamiento real de una calculadora lógica.
- • La construcción y validación del sistema permitió comprender la importancia de la organización del diseño, la correcta selección de señales de control y la adecuada documentación técnica, así como verificar experimentalmente el funcionamiento de cada operación, reforzando el aprendizaje sobre la estructura básica de una Unidad Aritmética Lógica.